

Roll No

MI/MM-304**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Rock Mechanics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define stress and strain in the context of rock mechanics. रॉक मैकेनिक्स के संदर्भ में तनाव और विकृति को परिभाषित करें।
- b) Describe the significance of Mohr's circle in analysing stress. तनाव का विश्लेषण करने में मोहर सर्कल के महत्व का वर्णन करें।
- c) A rock sample has a compressive strength of 120 MPa, tensile strength of 8 MPa, and Poisson's ratio of 0.25. Calculate the modulus of elasticity if the strain under compression is 0.001.

एक रॉक नमूने में 120 MPa की संपीडन शक्ति, 8 MPa की तन्य शक्ति और 0.25 का पॉइसन अनुपात है। यदि संपीडन के तहत विकृति 0.001 है, तो लोच के मापांक की गणना करें।

2. a) Differentiate between equilibrium and compatibility equations.

संतुलन और संगतता समीकरणों के बीच अंतर करें।

- b) A rockmass is subjected to three principal stresses:

$$\sigma_1 = 100 \text{ MPa}, \sigma_2 = 60 \text{ MPa}, \sigma_3 = 20 \text{ MPa}.$$

Determine:

- i) The maximum shear stress.
- ii) The stress invariants I_1, I_2, I_3 .
- iii) The deviatoric stresses.

एक चट्टान द्रव्यमान तीन मुख्य तनावों के अधीन है:

$$\sigma_1 = 100 \text{ MPa}, \sigma_2 = 60 \text{ MPa}, \sigma_3 = 20 \text{ MPa}.$$

निर्धारित करें।

- i) अधिकतम कतरनी तनाव
- ii) तनाव अपरिवर्तनीय I_1, I_2, I_3 .
- iii) विचलन तनाव

3. a) For a rockmass classified using the RMR system, determine the classification if the uniaxial compressive strength is 80 MPa, the groundwater condition is poor, and joint spacing is 2 meters.

MI/MM-304

Contd...

RMR प्रणाली का उपयोग करके वर्गीकृत रॉकमास के लिए, वर्गीकरण निर्धारित करें यदि एक अक्षीय संपीड़न शक्ति 80 MPa है, भूजल की स्थिति खराब है, और संयुक्त अंतर 2 मीटर है।

- b) What are the factors affecting the compressive strength of rocks?

चट्टानों की संपीड़न शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

4. a) A rock sample fails under a triaxial stress condition where the confining pressure is 10 MPa, and the axial stress at failure is 100 MPa. Calculate the cohesion and angle of internal friction using the Mohr-Coulomb failure criterion.

एक चट्टान का नमूना त्रिअक्षीय तनाव की स्थिति में विफल हो जाता है, जहाँ सीमित दबाव 10 MPa है, और विफलता पर अक्षीय तनाव 100 MPa है। मोहर-कूलम्ब विफलता मानदंड का उपयोग करके सामंजस्य और आंतरिक घर्षण के कोण की गणना करें।

- b) Discuss the significance of thermal conductivity in rock mechanics.

चट्टान यांत्रिकी में तापीय चालकता के महत्व पर चर्चा करें।

- c) Describe the Hoek-Brown failure criterion.

होक-ब्राउन विफलता मानदंड का वर्णन करें।

5. ✓ a) Describe the point load index and its application.

पॉइंट लोड इंडेक्स और इसके अनुप्रयोग का वर्णन करें।

- b) How is the modulus of elasticity of a rock determined?
चट्टान के लोच के मापांक का निर्धारण कैसे किया जाता है?

- c) In a hydrofracturing test, a pressure of 20 MPa is applied to a rock sample, causing fractures to appear. If the tensile strength of the rock is 5 MPa, calculate the in-situ horizontal stress assuming vertical stress is 15 MPa.

हाइड्रोफ्रैक्चरिंग परीक्षण में, चट्टान के नमूने पर 20 MPa का दबाव लगाया जाता है, जिससे दरारें दिखाई देती हैं। यदि चट्टान की तन्य शक्ति 5 MPa है, तो ऊर्ध्वाधर तनाव 15 MPa मानते हुए इन-सीटू क्षैतिज तनाव की गणना करें।

6. a) Explain the post-failure behavior of rocks and its implications in design.

चट्टानों के विफलता के बाद के व्यवहार और डिजाइन में इसके निहितार्थों की व्याख्या करें।

- b) What is the Protodyakonov index, and how is it measured?

प्रोटोड्याकोनोव सूचकांक क्या है, और इसे कैसे मापा जाता है?

- c) A rock block has a porosity of 12% and a permeability of $1.2 \times 10^{-12} \text{ m}^2$. When the porosity is increased to 18%, the permeability is measured to be $2.8 \times 10^{-12} \text{ m}^2$.

- i) Determine the relationship between porosity and permeability for this rock.

- ii) Predict the permeability if the porosity increases to 25%.

[5]

एक चट्टान ब्लॉक में 12% की छिद्रता और $1.2 \times 10^{-12} \text{ m}^2$ की पारगम्यता है। जब छिद्रता 18% तक बढ़ जाती है, तो पारगम्यता $2.8 \times 10^{-12} \text{ m}^2$ मापी जाता है।

- इस चट्टान के लिए छिद्रता और पारगम्यता के बीच संबंध निर्धारित करें।
- यदि छिद्रता 25% तक बढ़ जाती है, तो पारगम्यता की भविष्यवाणी करें।

7. a) Define thermal conductivity and its role in underground mining operations.

ऊष्मीय चालकता को परिभाषित करें और भूमिगत खनन कार्यों में इसकी भूमिका बताइए।

- b) Explain the stress-relief method and its application in determining in-situ stresses.

तनाव-राहत विधि और इन-सीटू तनावों को निर्धारित करने में इसके अनुप्रयोग की व्याख्या करें।

- c) Explain the significance of the slake durability index in rock mechanics.

रॉक यांत्रिकी में स्लेक स्थायित्व सूचकांक के महत्व की व्याख्या करें।

8. a) Compare the Griffith and Mohr-Coulomb theories of rock failure.

रॉक विफलता के ग्रीफ़िथ और मोहर-कूलम्ब सिद्धांतों की तुलना करें।

MI/MM-304

PTO

[6]

- b) Define time-dependent properties of rocks and their engineering significance.

चट्टानों के समय-निर्भर गुणों और उनके इंजीनियरिंग महत्व को परिभाषित करें।

- c) How does temperature affect the stress-strain relationships in rocks?

चट्टानों में तापमान तनाव-विकृति संबंधों को कैसे प्रभावित करता है?
